COMPTE RENDU DE LABORATOIRE · LAB 2

Gestion des profils et des habilitations dans GLPI

Active Directory, import LDAP et attribution des habilitations

Jack KAKOU

BTS SIO option SISR – 2e année

IEF2I – Institut F2I, Vincennes

Matière : Administration des systèmes et réseaux

Novembre 2026

Active Directory | LDAP | GLPI | Profils & habilitations | Moindre privilège

Sommaire

1 Synthèse du laboratoire 3

2 Architecture de l'environnement 3

3 Rappel : profils d'habilitation GLPI 5

4 Étape 0 – Contrôle de la liaison LDAP 5

5 Étape 1 – Préparation d'Active Directory 6

6 Étape 2 – Importation des utilisateurs dans GLPI 8

7 Étape 3 – Attribution des profils et habilitations 10

8 Étape 4 – Vérification des fonctionnalités par profil 13

9 Glossaire : commandes, requêtes et termes expliqués 17

10 Conclusion et recommandations 18

Lecture du document. Chaque capture est annotée par des repères numérotés 1 décrits dans la légende qui la suit. Les blocs « Commande / action » expliquent la signification de chaque manipulation et donnent, à titre de référence, l'équivalent en ligne de commande.

1 Synthèse du laboratoire

La plateforme GLPI de l'entreprise IEF2I centralise la gestion du parc informatique et le suivi des demandes d'assistance. Lors du laboratoire précédent, la liaison avec l'annuaire Active Directory (domaine `ief2i.lan`) a été configurée. Ce laboratoire organise désormais les accès selon les responsabilités de chacun.

2	4	3	1
nouveaux comptes AD (user3, user4)	utilisateurs importés par LDAP	profils attribués (Super-Admin, Technician, Self-Service)	entité de rattachement (entité racine)

Objectifs

- Créer deux comptes (`user3`, `user4`) dans l'OU `glpi-users` d'Active Directory.
- Importer ces comptes dans GLPI via la liaison annuaire LDAP.
- Attribuer à chaque utilisateur le profil correspondant à sa fonction.
- Vérifier que chaque profil ne dispose que des fonctionnalités nécessaires (principe du moindre privilège).

Politique d'habilitation appliquée

Utilisateur	Fonction	Profil GLPI	Entité	Récursif
user1	Administrateur informatique	Super-Admin	Entité racine	Oui
user2	Technicien support	Technician	Entité racine	Oui
user3	Collaborateur	Self-Service	Entité racine	Oui
user4	Collaborateur	Self-Service	Entité racine	Oui

2 Architecture de l'environnement

L'infrastructure du laboratoire repose sur deux sites protégés par des pare-feu **pfSense**, reliés par un tunnel **P2S** sur le réseau WAN `vmbr0`. Les serveurs sont regroupés dans le **LAN-SRV** (`172.16.1.0/24`) du Site 1.

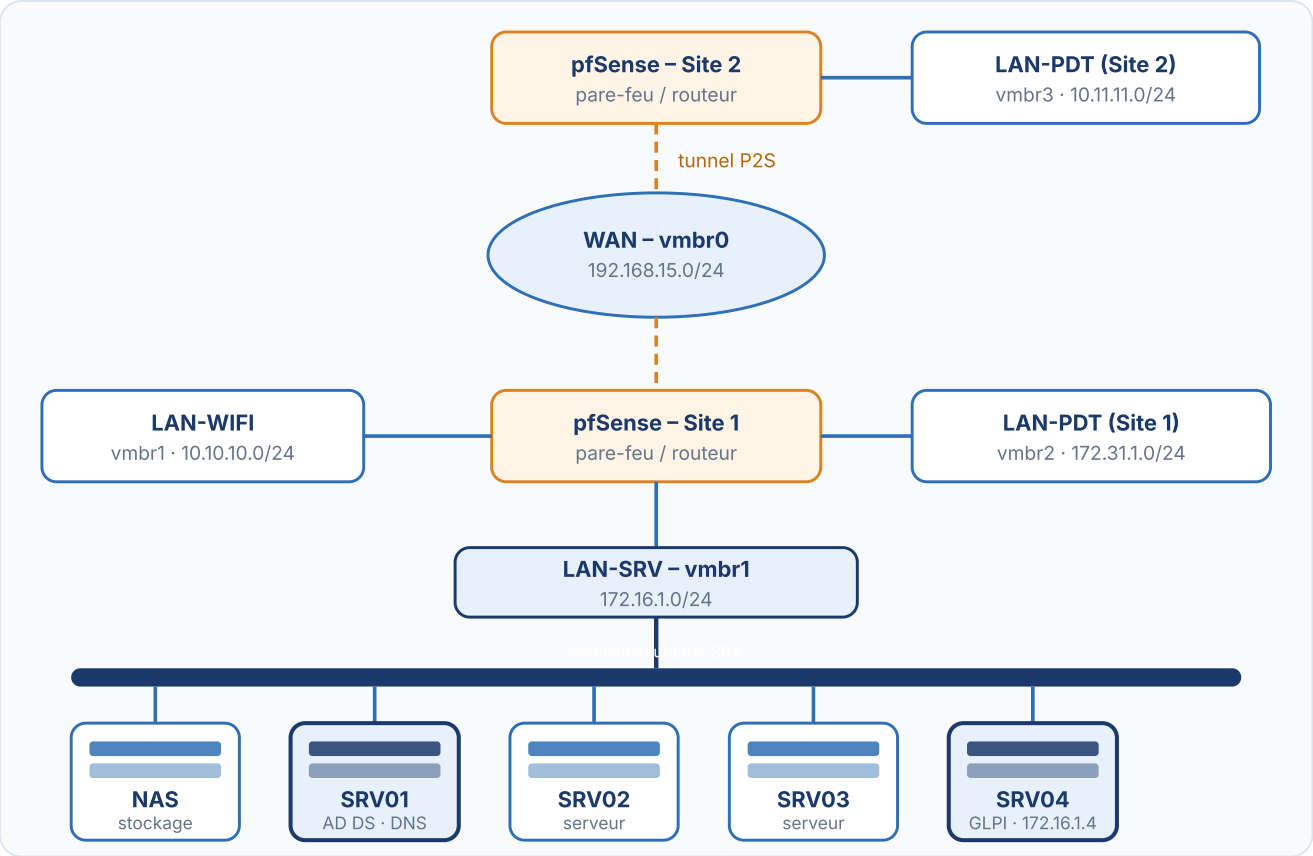


Figure A – Architecture réseau (redessinée d'après le plan fourni). `vmbrX` : ponts virtuels de l'hyperviseur. En bleu foncé : serveurs mobilisés par ce laboratoire.

Rôle des composants

Composant	Adresse / nom	Rôle dans le laboratoire
SRV01	srv01.ief2i.lan	Contrôleur de domaine Active Directory : héberge l'OU `glpi-users` et les comptes user1 à user4 ; répond aux requêtes LDAP (port 389).
SRV04	172.16.1.4	Serveur GLPI : interface web, annuaire LDAP « AD-IEF2I », gestion des utilisateurs, profils et habilitations.
pfSense Site 1 / Site 2	—	Routage et filtrage entre les LAN (serveurs, postes, Wi-Fi) ; interconnexion des deux sites par tunnel P2S.
LAN-SRV	172.16.1.0/24	Segment dédié aux serveurs (NAS, SRV01 à SRV04).

Flux logique du laboratoire

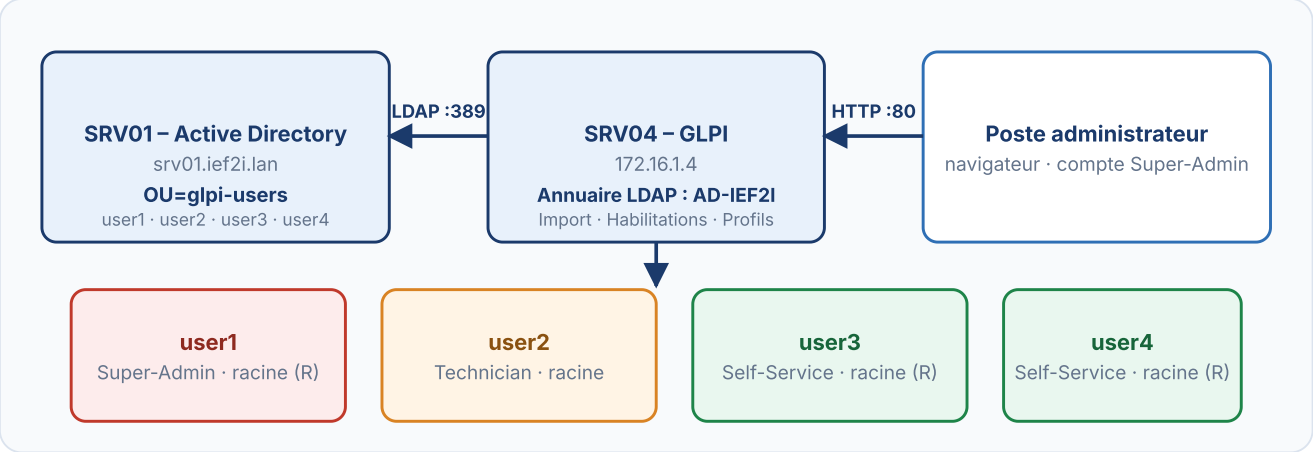


Figure B – Flux logique : GLPI interroge l'annuaire AD en LDAP ; l'administrateur pilote l'import et les habilitations depuis l'interface web.

3 Rappel : profils d'habilitation GLPI

Une **habilitation** associe un utilisateur, un **profil** et une **entité**. Le profil définit les droits de lecture, de création, de modification et de suppression sur les objets de GLPI ; l'entité délimite le périmètre ; l'option **récursif** étend l'habilitation aux sous-entités.

Profil	Interface	Rôle
Super-Admin	Standard	Administrateur global : ensemble des permissions (utilisateurs, profils, configuration, inventaire, assistance).
Technician	Standard	Technicien : accès à l'inventaire et au module Assistance ; prend en charge les tickets, ajoute suivis et tâches.
Self-Service	Simplifiée (Helpdesk)	Utilisateur final : déclare des tickets, consulte ses demandes et la FAQ. Aucun droit d'administration.

Lecture de la colonne « Profils (D = dynamique, R = récursif) ». (D) : habilitation créée automatiquement lors de l'import LDAP (profil par défaut). **(R)** : habilitation appliquée aussi aux sous-entités. Sur les captures, chaque compte importé reçoit d'abord *Self-Service (D)* ; le profil de fonction est ajouté ensuite.

4 Étape 0 – Contrôle de la liaison LDAP

Avant d'importer, il faut s'assurer que GLPI joint correctement l'annuaire. Dans *Configuration → Authentification → Annuaires LDAP → AD-IEF2I*, l'onglet **Tester** exécute cinq contrôles successifs.

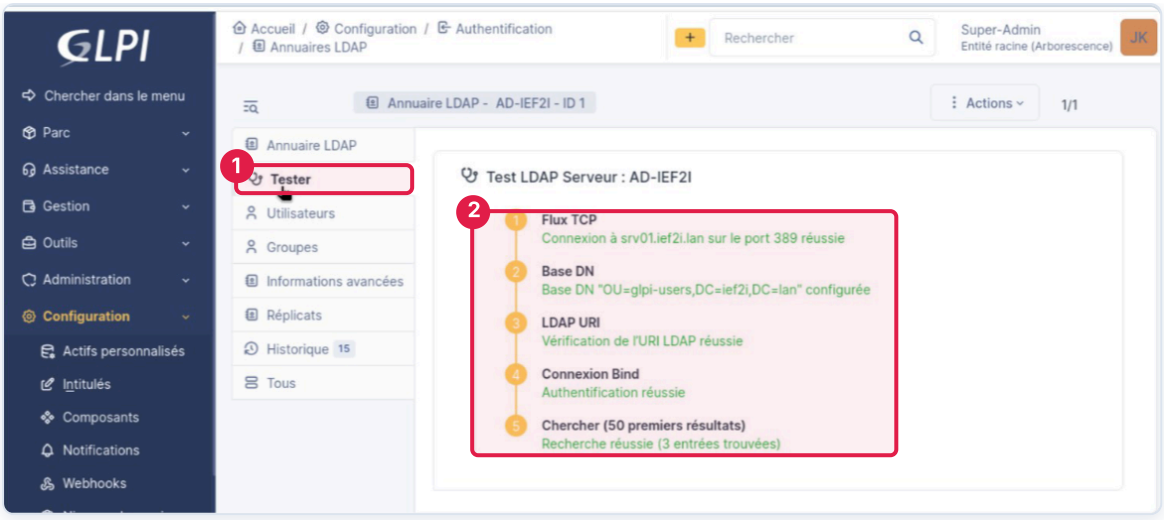


Figure 1 *Test de l'annuaire LDAP « AD-IEF2I » : les cinq contrôles sont au vert.*

1. Onglet **Tester** de l'annuaire AD-IEF2I (ID 1).
2. Les cinq contrôles réussis : flux TCP, Base DN, URI LDAP, bind, recherche (3 entrées trouvées).

#	Contrôle	Signification	Résultat
1	Flux TCP	GLPI ouvre une connexion TCP vers `srv01.ief2i.lan` sur le port **389** (LDAP en clair).	✔ réussi
2	Base DN	Point de départ des recherches : `OU=glpi-users,DC=ief2i,DC=lan`.	✔ configurée
3	LDAP URI	Validité de l'URI `ldap://srv01.ief2i.lan:389`.	✔ réussie
4	Connexion Bind	Authentification de GLPI auprès de l'AD avec le compte de liaison.	✔ réussie
5	Chercher (50 premiers résultats)	Recherche effective dans la Base DN.	✔ 3 entrées

> **Constat :** la recherche remonte 3 entrées dans la Base DN (capture du 11/11/2026, antérieure à l'import), ce qui confirme que GLPI lit bien l'OU glpi-users.

5 Étape 1 – Préparation d'Active Directory

Dans la console **Utilisateurs et ordinateurs Active Directory** du contrôleur de domaine (domaine `ief2i.lan`), j'ai ouvert l'OU `glpi-users` créée lors du laboratoire précédent, puis créé deux comptes, `user3` et `user4`, avec un mot de passe défini pour chacun.

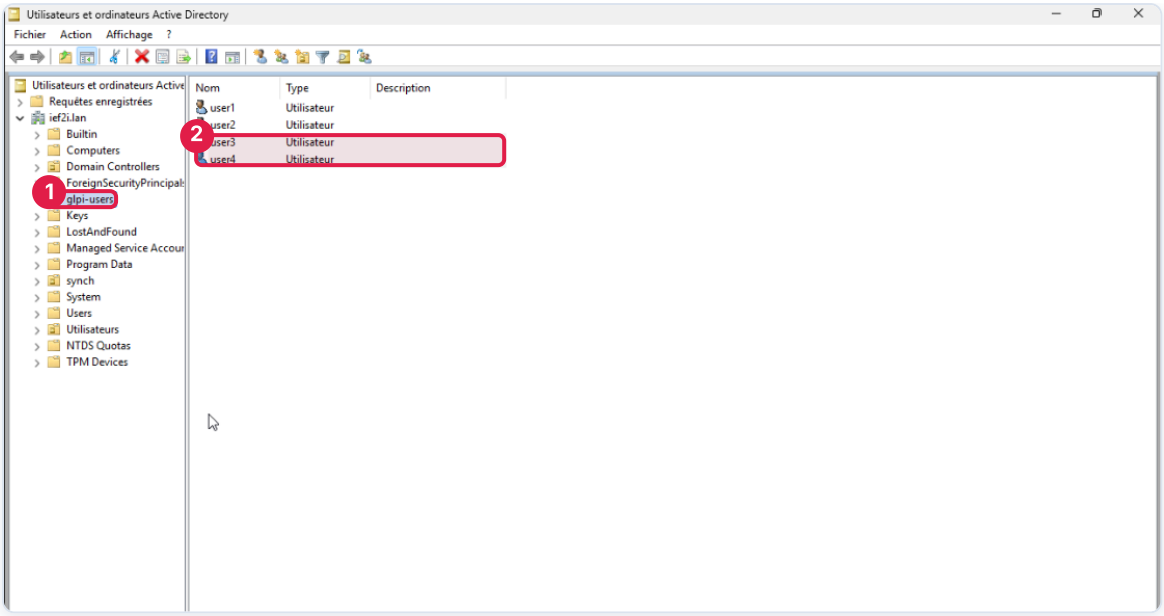


Figure 2 *Console « Utilisateurs et ordinateurs Active Directory » : OU glpi-users du domaine ief2i.lan.*

1. OU **glpi-users** sélectionnée dans l'arborescence du domaine `ief2i.lan` .
2. Les quatre comptes **user1, user2, user3, user4** de type « Utilisateur ».

Action réalisée : console dsa.msc

```
Win + R  →  dsa.msc
Clic droit sur l'OU glpi-users  →  Nouveau  →  Utilisateur
```

dsa.msc ouvre la console « Utilisateurs et ordinateurs Active Directory ». Le clic droit sur l'OU crée un objet *utilisateur* (nom, identifiant de connexion, mot de passe) directement dans la bonne unité d'organisation, celle que GLPI interroge.

Équivalent PowerShell (référence)

```
New-ADUser -Name "user3" -SamAccountName "user3" `
  -Path "OU=glpi-users,DC=ief2i,DC=lan" `
  -AccountPassword (Read-Host -AsSecureString "Mot de passe") `
  -Enabled $true

Get-ADUser -SearchBase "OU=glpi-users,DC=ief2i,DC=lan" -Filter *
```

New-ADUser crée le compte ; **-SamAccountName** est l'identifiant de connexion que GLPI importe ; **-Path** est le DN de l'OU cible ; **-AccountPassword** définit le mot de passe (saisi de façon sécurisée) ; **-Enabled $true** active le compte. **Get-ADUser -SearchBase ... -Filter *** liste tous les comptes de l'OU pour contrôle. *Ces commandes sont données à titre de référence : la création a été réalisée via la console graphique.*

Utilisateur	OU	Fonction dans l'entreprise
user1	glpi-users	Administrateur informatique
user2	glpi-users	Technicien support
user3	glpi-users	Collaborateur
user4	glpi-users	Collaborateur

6 Étape 2 – Importation des utilisateurs dans GLPI

Connecté à GLPI avec le compte administrateur, j'ai ouvert *Administration → Utilisateurs*, puis utilisé la fonction **« Liaison annuaire LDAP »** pour rechercher et importer `user3` et `user4`.

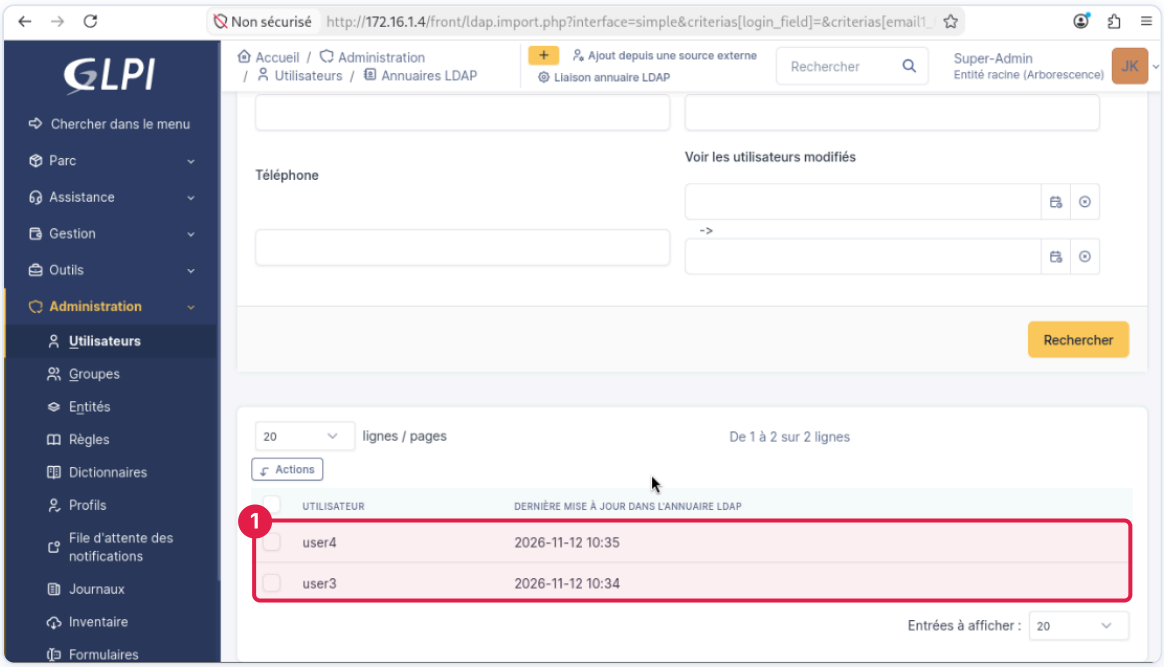


Figure 3 *Liaison annuaire LDAP : résultat de la recherche d'import (user3 et user4).*

1. Résultat de la recherche : **user4** et **user3**, avec leur date de dernière mise à jour dans l'annuaire LDAP (12/11/2026, 10:34 et 10:35).

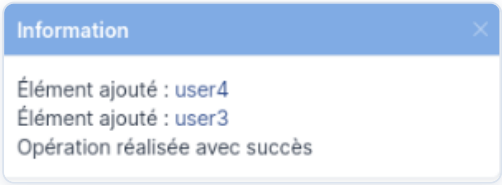


Figure 4 *Confirmation de l'import : « Opération réalisée avec succès ».*

Action réalisée : import LDAP

```
Administration → Utilisateurs → « Liaison annuaire LDAP »
URL : /front/ldap.import.php?interface=simple&criterias[login_field]=…
Cocher user3, user4  →  Actions  →  Importer
```

La page **ldap.import.php** interroge l'annuaire avec les critères saisis (identifiant, e-mail, téléphone…) ; en mode **simple**, seuls les critères de base sont affichés. L'action **Importer** crée dans GLPI un utilisateur par entrée sélectionnée. Les champs vides n'ont pas filtré la recherche : tous les comptes de la Base DN non encore importés ont été proposés.

La liste des utilisateurs de GLPI affiche ensuite **9 lignes** ; `user1` à `user4` figurent chacun une seule fois : l'import n'a pas créé de doublon.

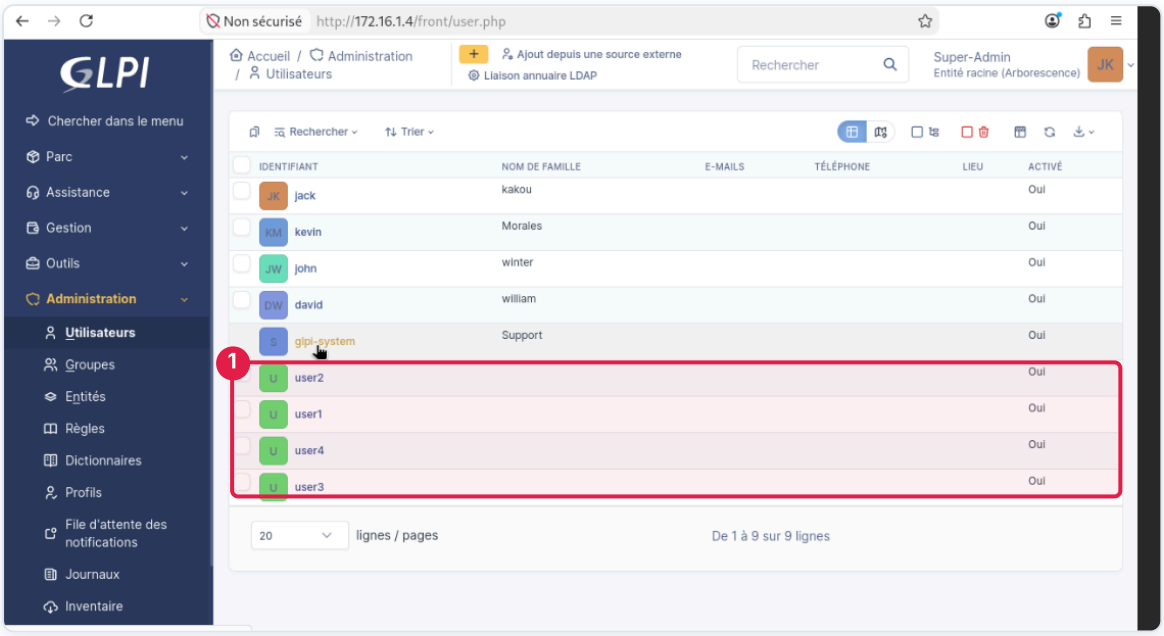


Figure 5 *Administration → Utilisateurs : 9 comptes, user1 à user4 présents une seule fois.*

1. Les quatre comptes issus d'Active Directory : **user2, user1, user4, user3** (9 utilisateurs au total, tous actifs).

Point de contrôle. Les colonnes « Nom de famille » et « E-mails » restent vides pour ces comptes : elles n'ont pas été renseignées dans l'AD. Cela n'a aucune incidence sur l'authentification.

7 Étape 3 – Attribution des profils et habilitations

Pour chaque utilisateur, la procédure est identique : *Administration → Utilisateurs → fiche de l'utilisateur → onglet* ***Habilitations***, puis choix de l'**entité**, du **profil** et de l'option **récursif**, et clic sur **Ajouter**.

Action réalisée : ajout d'une habilitation

```
Fiche utilisateur → Habilitations → Entité = Entité racine
                          Profil  =
                          Récursif = Oui  →  Ajouter
```

Entité racine : sommet de l'arborescence, périmètre le plus large. **Profil** : jeu de droits appliqué. **Récursif = Oui** : l'habilitation vaut aussi pour les sous-entités. **Ajouter** enregistre l'habilitation ; GLPI affiche « Opération réalisée avec succès ».

7.1 user1 – Super-Admin

Sur la fiche de user1 (ID 12), onglet Habilitations, j'ai sélectionné l'entité racine, le profil **Super-Admin** avec l'option récursive.

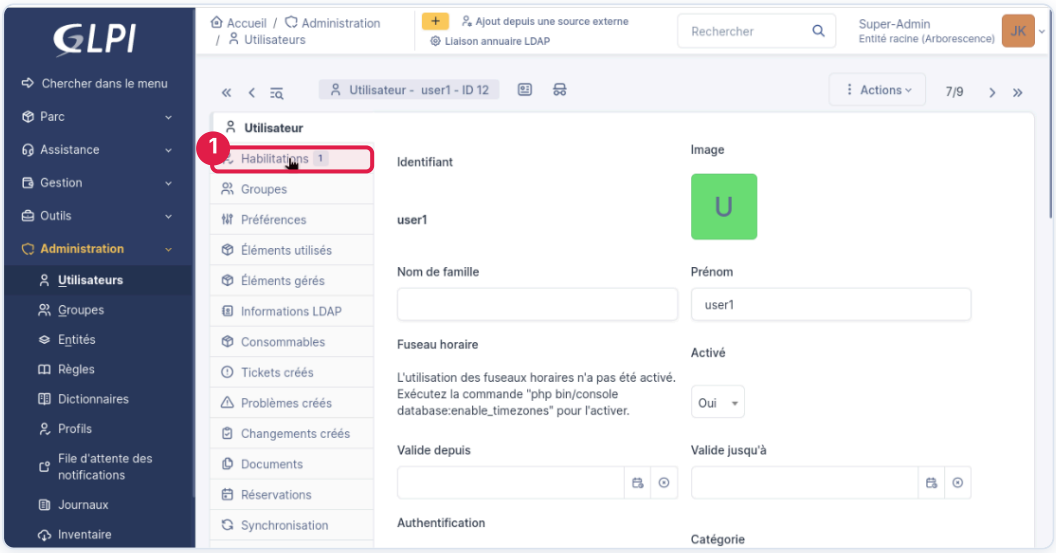


Figure 6 *Fiche de user1 (ID 12) : ouverture de l'onglet Habilitations.*

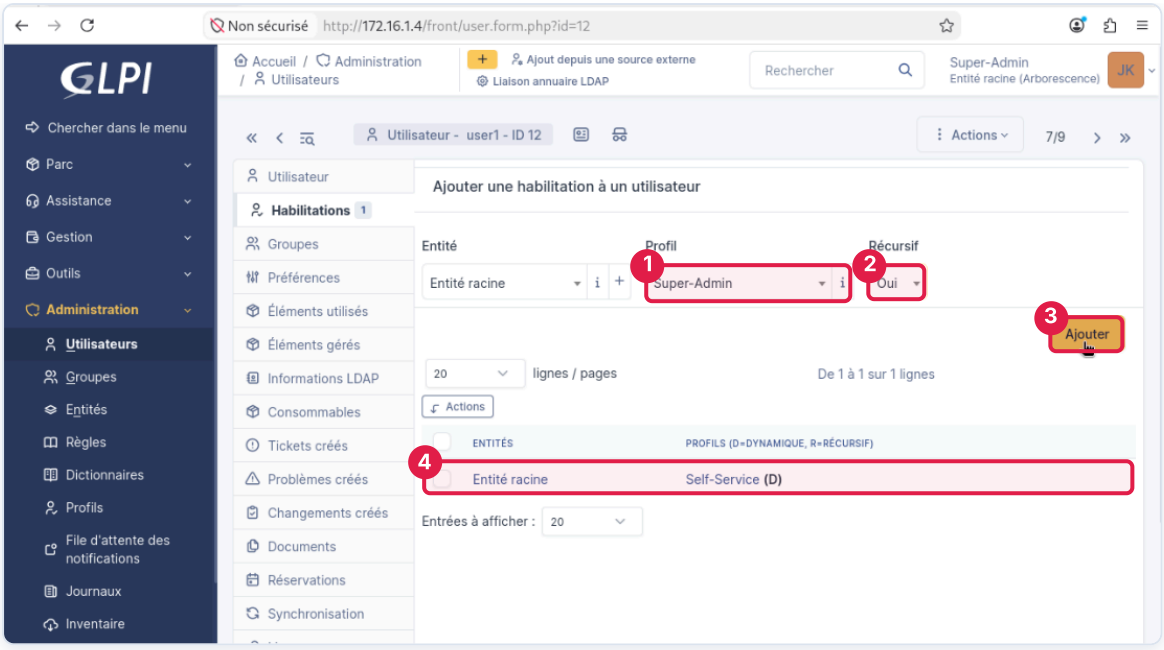


Figure 7 *user1 : entité racine, profil Super-Admin, récursif « Oui », bouton Ajouter.*

1. Profil : **Super-Admin** .
2. Récursif : **Oui** .
3. Bouton **Ajouter** .
4. Habilitation par défaut *Self-Service (D)* déjà présente après l'import.

7.2 user2 – Technician

Pour user2 (ID 11), j'ai sélectionné l'entité racine et le profil **Technician**, puis validé l'ajout.

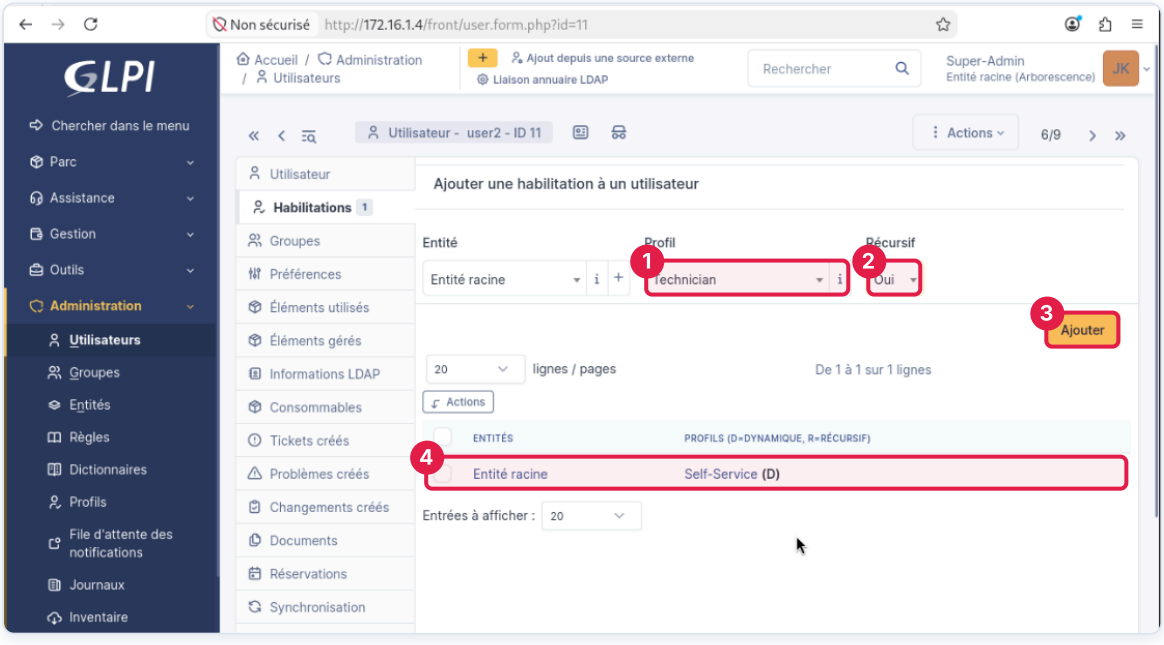


Figure 8 *user2 (ID 11) : sélection du profil Technician dans l'entité racine.*

1. Profil : **Technician** .
2. Récursif : **Oui** .
3. Bouton **Ajouter** .
4. Habilitation *Self-Service (D)* héritée de l'import.

7.3 user3 – Self-Service

Pour user3 (ID 14), j'ai attribué le profil **Self-Service** dans l'entité racine.

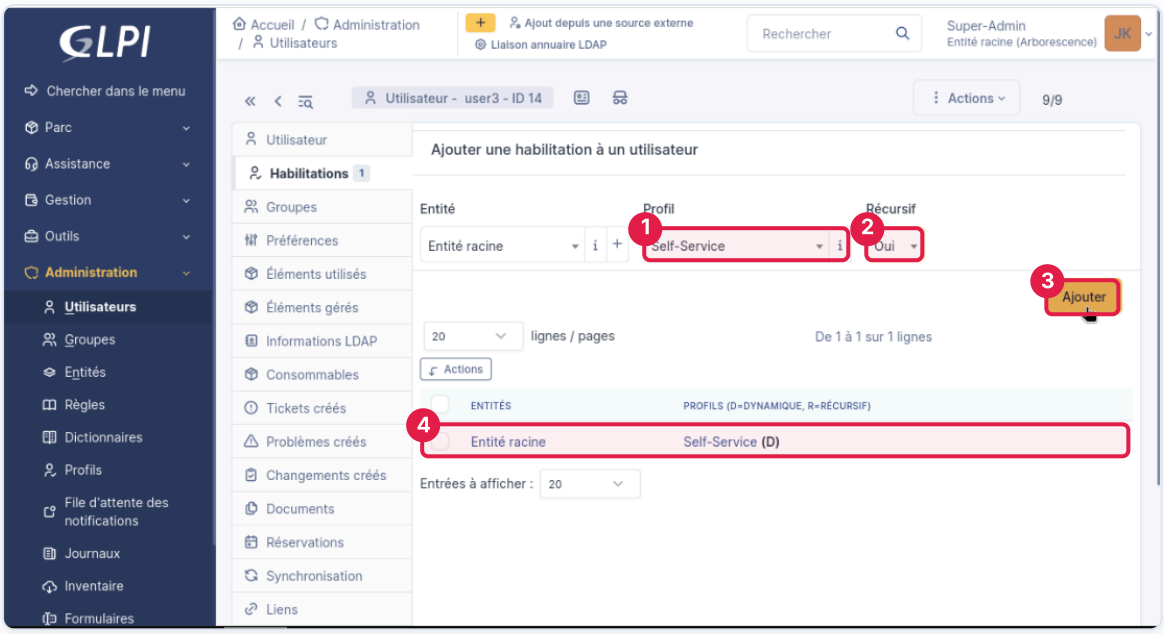


Figure 9 *user3 (ID 14) : profil Self-Service dans l'entité racine, récursif « Oui ».*

1. Profil : **Self-Service** .
2. Récursif : **Oui** .
3. Bouton **Ajouter** .
4. Habilitation Self-Service (D) issue de l'import.

7.4 user4 – Self-Service

La même opération a été appliquée à user4 : entité racine, profil **Self-Service**, récursif. Son fonctionnement est contrôlé à l'étape 4 (interface Helpdesk).

8 Étape 4 – Vérification des fonctionnalités par profil

Des connexions ont été réalisées avec les comptes pour vérifier que les droits attribués correspondent aux responsabilités définies.

8.1 user1 – Super-Admin

Contrôle	Attendu	Constaté	Fig.
Interface standard avec tableau de bord	Autorisé	Tableau de bord complet affiché	11
Menu Parc (inventaire)	Autorisé	Menu visible	11
Menu Assistance (tickets)	Autorisé	Menu visible	11
Menu Administration (utilisateurs, profils)	Autorisé	Menu visible	11
Menu Configuration (paramètres généraux)	Autorisé	Menu visible	11
Profil actif	Super-Admin	Super-Admin – Entité racine (Arborescence)	11

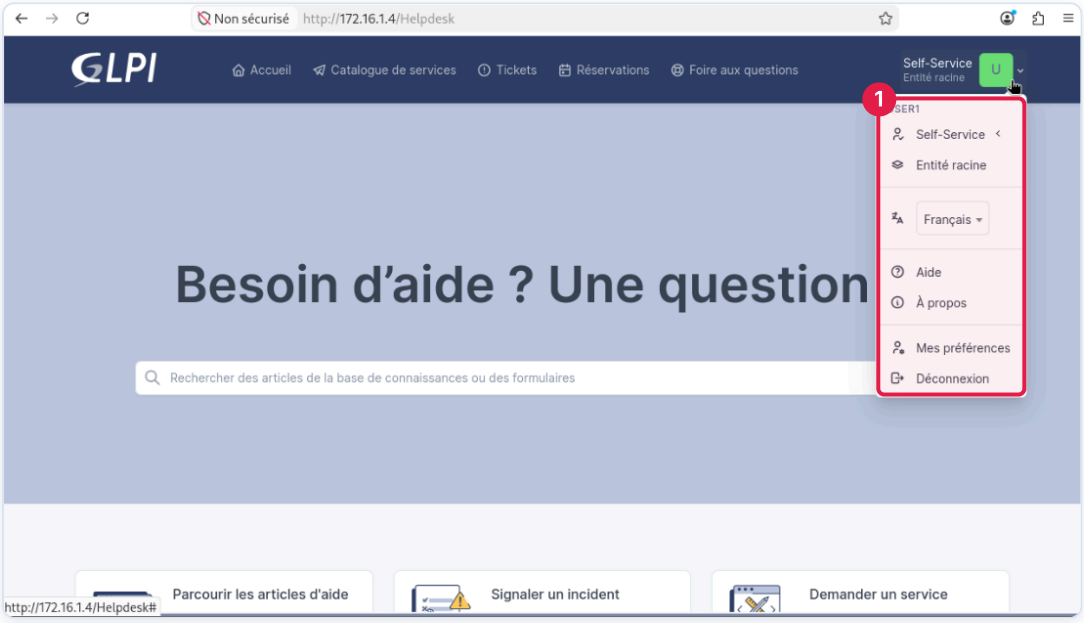


Figure 10 *Connexion de user1 avec le profil dynamique Self-Service (menu du compte ouvert).*

1 Menu du compte : profil actif **Self-Service** (profil dynamique par défaut), avec bascule possible vers un autre profil habilité.

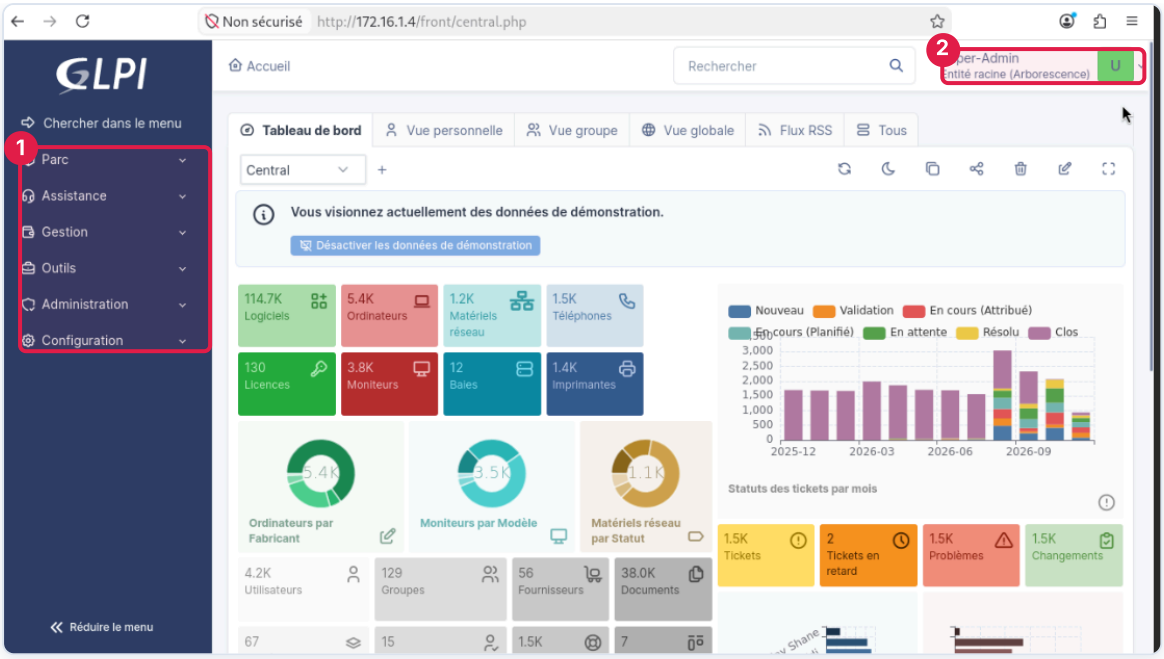


Figure 11 *user1 – profil Super-Admin : interface standard et tableau de bord complet.*

1. Menus complets : Parc, Assistance, Gestion, Outils, Administration, Configuration.
2. Profil actif : **Super-Admin** , entité racine (Arborescence).

8.2 user2 – Technician

Contrôle	Attendu	Constaté	Fig.
Accès à l'interface standard	Autorisé	Interface standard affichée	12
Consultation de l'inventaire	Autorisé	Menu Parc visible	12
Module Assistance	Autorisé	Menu visible	12
Profil actif	Technician	Technician – Entité racine (Arborescence)	12

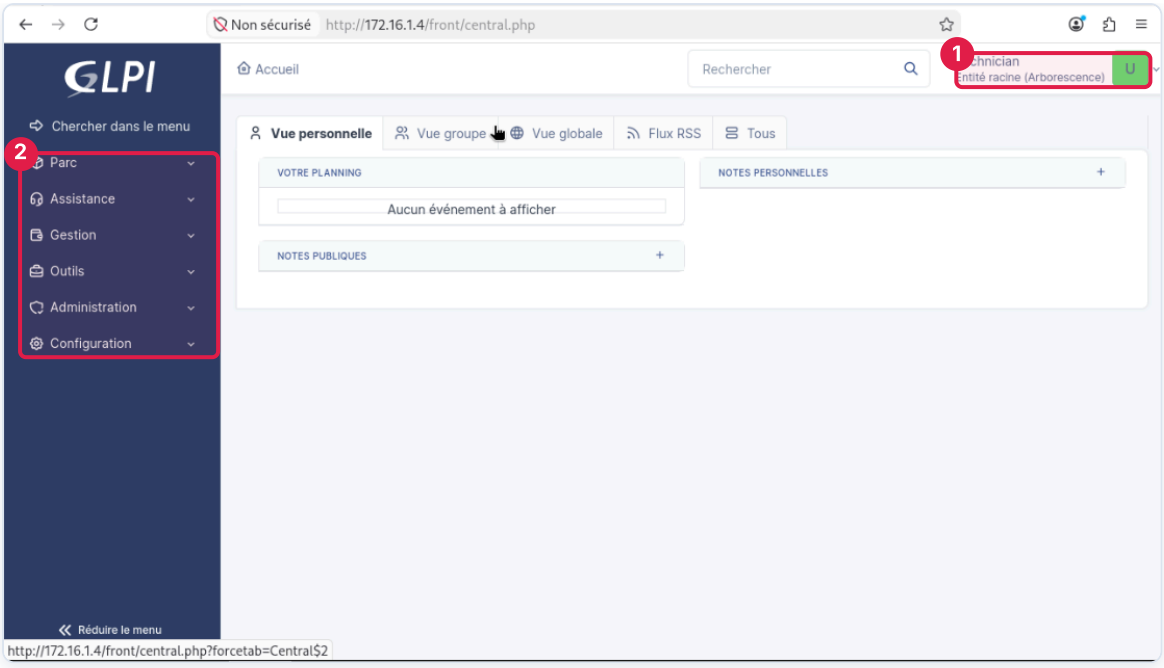


Figure 12 *user2 – profil Technician : interface standard (menus Parc, Assistance, Gestion…).*

1. Profil actif : **Technician** .
2. Menus visibles dans la barre latérale.

Point de vigilance. Les menus *Administration* et *Configuration* apparaissent dans la barre latérale de user2. La simple présence d'un menu ne prouve pas un accès complet : il faut ouvrir ces menus et contrôler leur contenu pour confirmer l'absence de droits d'administration globale (gestion des utilisateurs, des profils, de la configuration).

8.3 user3 et user4 – Self-Service

Contrôle	Attendu	Constaté	Fig.
Interface simplifiée (Helpdesk)	Autorisé	Interface Helpdesk affichée	13, 14
Consulter ses propres tickets	Autorisé	Menu « Tickets » visible	13
Créer une demande d'assistance	Autorisé	Raccourcis « Signaler un incident » et « Demander un service »	13
Consulter la FAQ	Autorisé	Menu « Foire aux questions » visible	13
Menus d'administration	Interdit	Aucun menu d'administration	13, 14



Figure 13 *Profil Self-Service : interface simplifiée Helpdesk (user3 / user4).*

1. Barre de navigation : Accueil, Catalogue de services, Tickets, Réservations, Foire aux questions.
2. Raccourcis : Parcourir les articles d'aide, Signaler un incident, Demander un service.

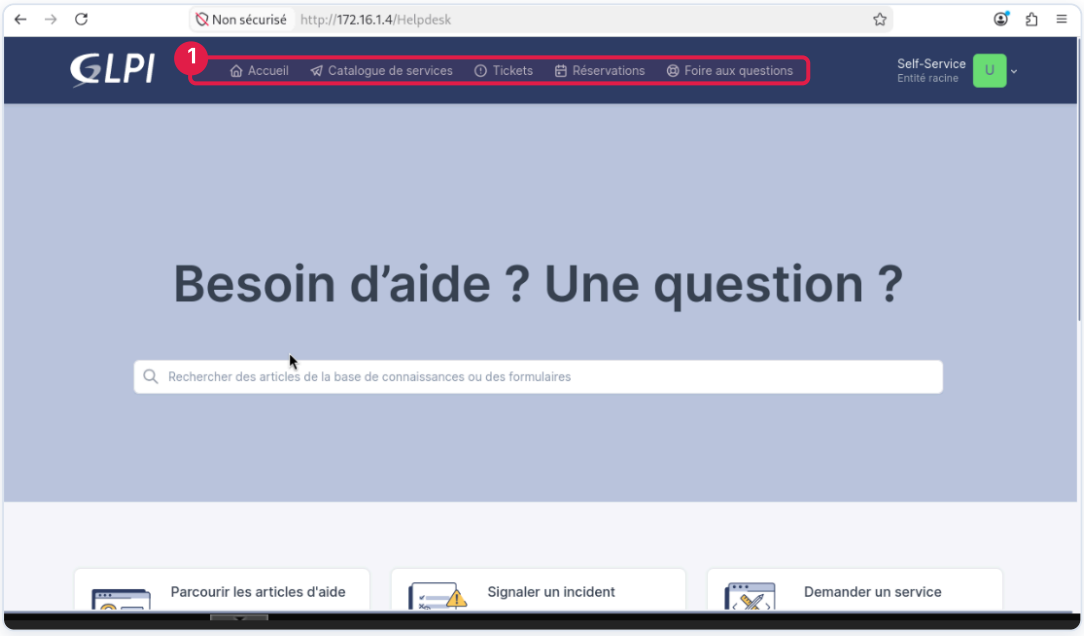


Figure 14 *Profil Self-Service : même interface simplifiée, sans aucun menu d'administration.*

1. Même interface pour le second compte Self-Service : aucun accès à l'inventaire ni à l'administration.

> **Restriction à confirmer.** L'impossibilité de gérer les tickets des autres utilisateurs reste à vérifier par un test fonctionnel (ouvrir un ticket d'un autre demandeur depuis un compte Self-Service).

9 Glossaire : commandes, requêtes et termes expliqués

Commandes et requêtes

Commande / requête	Signification
`dsa.msc`	Ouvre la console *Utilisateurs et ordinateurs Active Directory* (outil d'administration de l'AD).
`New-ADUser`	Applet de commande PowerShell qui crée un compte utilisateur dans l'annuaire (module ActiveDirectory).
`Get-ADUser -SearchBase … -Filter *`	Liste les comptes d'une OU ; *-SearchBase* fixe le point de départ, *-Filter ** retient tous les objets.
`ldap://srv01.ief2i.lan:389`	URI du serveur LDAP : protocole, nom du contrôleur de domaine, port 389 (non chiffré).
`ldapsearch -x -H ldap://srv01.ief2i.lan:389 -D <compte> -W -b "OU=glpi-users,DC=ief2i,DC=lan" "(objectClass=user)" sAMAccountName`	Interroge l'annuaire depuis Linux : *-x* bind simple, *-H* URI, *-D* compte de liaison, *-W* mot de passe demandé, *-b* Base DN, filtre sur les utilisateurs, attribut *sAMAccountName* affiché.
`Test-NetConnection srv01.ief2i.lan -Port 389`	Vérifie depuis Windows que le port LDAP du contrôleur de domaine est joignable (équivalent du contrôle « Flux TCP »).
`/front/ldap.import.php?interface=simple&criterias[…]`	Page GLPI d'import LDAP ; les *criterias* filtrent la recherche (identifiant, e-mail, téléphone…).
`php bin/console database:enable_timezones`	Commande GLPI (vue sur la fiche utilisateur) qui active la gestion des fuseaux horaires en base ; non nécessaire à ce laboratoire.

Termes

Terme	Définition
AD DS	Active Directory Domain Services : annuaire centralisé des comptes et ressources du domaine.
OU	Organizational Unit : conteneur d'objets servant à organiser et déléguer l'administration.
DN / DC	Distinguished Name : chemin complet d'un objet ; *DC=ief2i,DC=lan* désigne le domaine ief2i.lan.
Base DN	Branche de l'annuaire à partir de laquelle GLPI effectue ses recherches.
Bind	Authentification d'une application (ici GLPI) auprès de l'annuaire.
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol : protocole d'interrogation d'annuaire (389 en clair, 636 en LDAPS).
Entité	Périmètre organisationnel de GLPI ; l'entité racine est le sommet de l'arborescence.
Habilitation	Association utilisateur + profil + entité (+ option récursive).
Moindre privilège	Principe qui consiste à n'accorder que les droits strictement nécessaires à la fonction.

10 Conclusion et recommandations

Les comptes **user3** et **user4** ont été créés dans Active Directory puis importés dans GLPI sans doublon. Les trois profils ont été attribués dans l'entité racine : **Super-Admin** pour user1, **Technician** pour user2 et **Self-Service** pour user3 et user4. Les connexions de test confirment trois interfaces distinctes : administration complète, interface technicien et Helpdesk simplifié.

Pistes d'amélioration (sécurité)

- **Chiffrer LDAP** : passer à LDAPS (port 636) ou StartTLS ; aujourd'hui le flux est en clair sur le port 389.
- **Chiffrer l'accès web** : GLPI est servi en HTTP (« Non sécurisé » dans le navigateur) ; activer HTTPS avec un certificat.
- **Compte de liaison** : utiliser un compte AD en lecture seule dédié à GLPI, avec un mot de passe robuste.
- **Habilitations** : revoir l'usage du mode récursif pour les profils étendus et auditer régulièrement la liste des Super-Admin.
- **Profil Technician** : contrôler le contenu des menus Administration et Configuration (voir point de vigilance 8.2).
- **Profil par défaut** : confirmer que le profil attribué automatiquement à l'import est bien le moins privilégié (Self-Service).

Jack KAKOU
BTS SIO option SISR – 2e année
IEF2I – Institut F2I, Vincennes

Compte rendu LAB 2
Novembre 2026